

BÀI 16: ROBOT ĐIỀU KHIỂN (TIẾP THEO)

Mục tiêu:

Tìm hiểu về cấu tạo và thông số trên Controller.

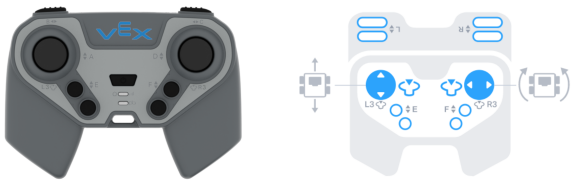
Thực hành lập trình tính toán bằng Controller.

Sử dụng Controller lập trình di chuyển cơ bản cho mô hình.

Lập trình Robot tham gia cuộc thi Team Freeze Tag.

Nội dung bài học:

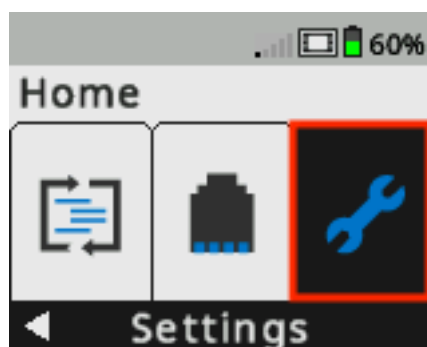
Tìm hiểu về Controller

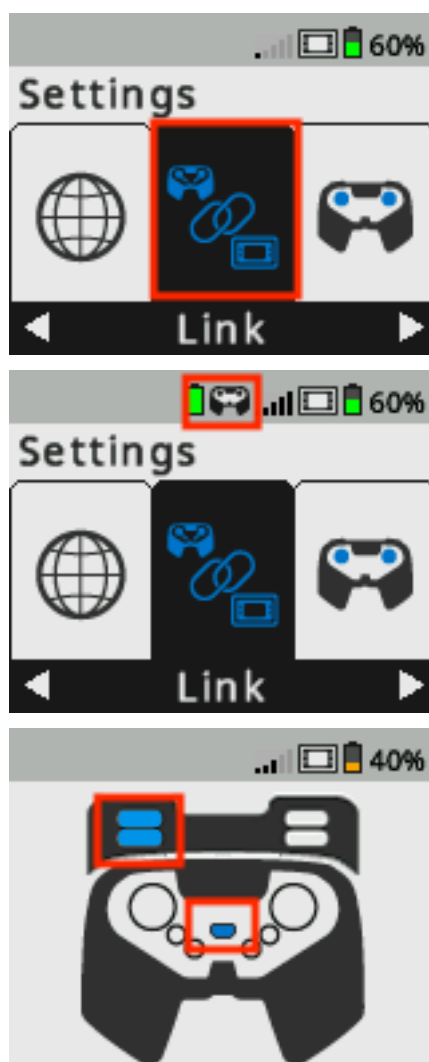


Hình 16.1 Controller

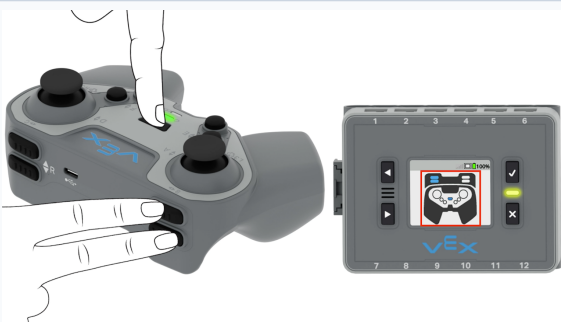
Controller (điều khiển từ xa) thiết bị giúp điều khiển mô hình bằng các cần (joystick) hoặc các nút ấn. Controller tương tự như các cảm biến khác có thể đưa dữ liệu về từ người dùng và lập trình thay trên các nút ấn.

Cách kết nối Controller với não:

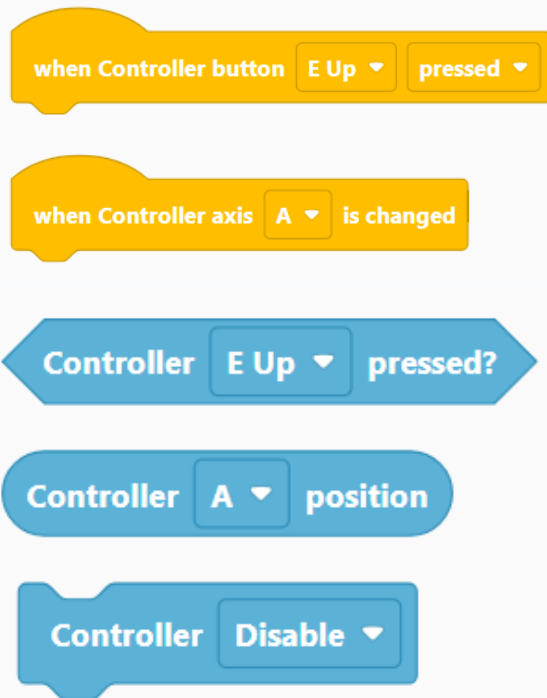




Hình 16.2 Các bước liên kết Controller với Brain

 Hình 16.3 vị trí nút ấn kích hoạt kết nối	Settings - Link - (Sau đó, ấn L up và L down cùng lúc kết hợp với việc nhấn đúp nút nguồn).
	

Hình 16.4 trạng thái kết nối hoàn tất



Hình 16.5 Các thẻ lệnh về Controller

Các thẻ lệnh về Controller sẽ thuộc về nhóm lệnh sự kiện và cảm biến. Sử dụng các thẻ lệnh tương tự như các cảm biến.



JoystickButtonJoystickButton

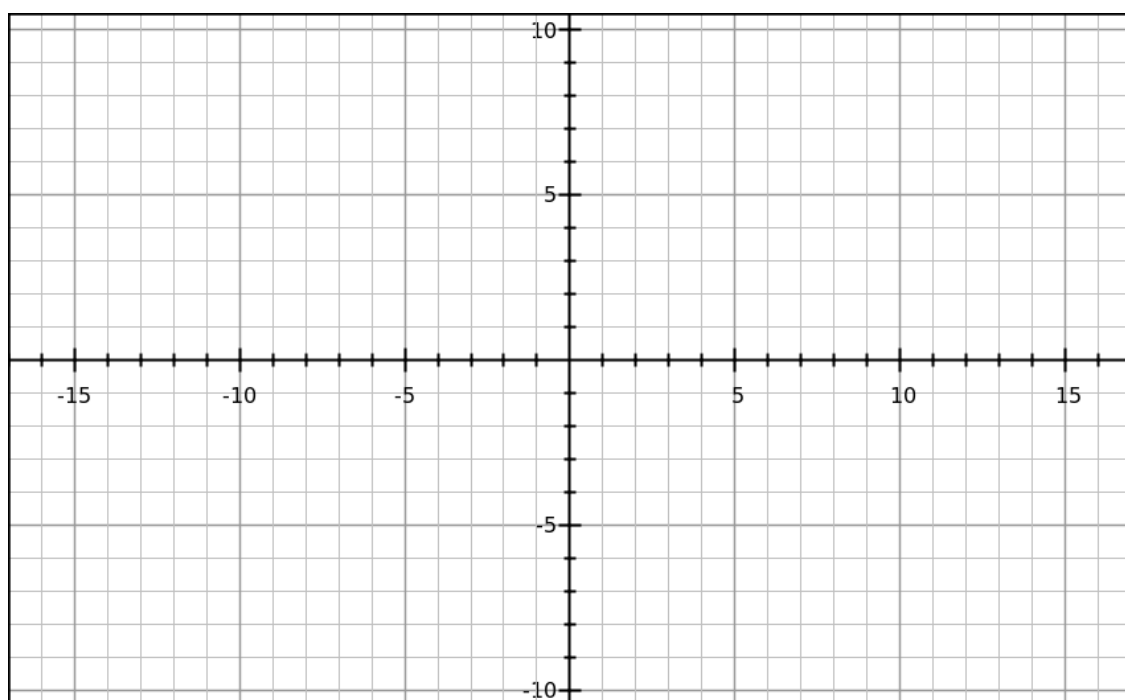
Hình 16.6 Vị trí của Joystick và Button

Có 2 dạng giá trị trả về từ Controller là Joystick với Button, trong đó:

Joystick sẽ trả về giá trị hằng số (...;-10;0;10;...).

Button sẽ trả về giá trị logic (true;false).

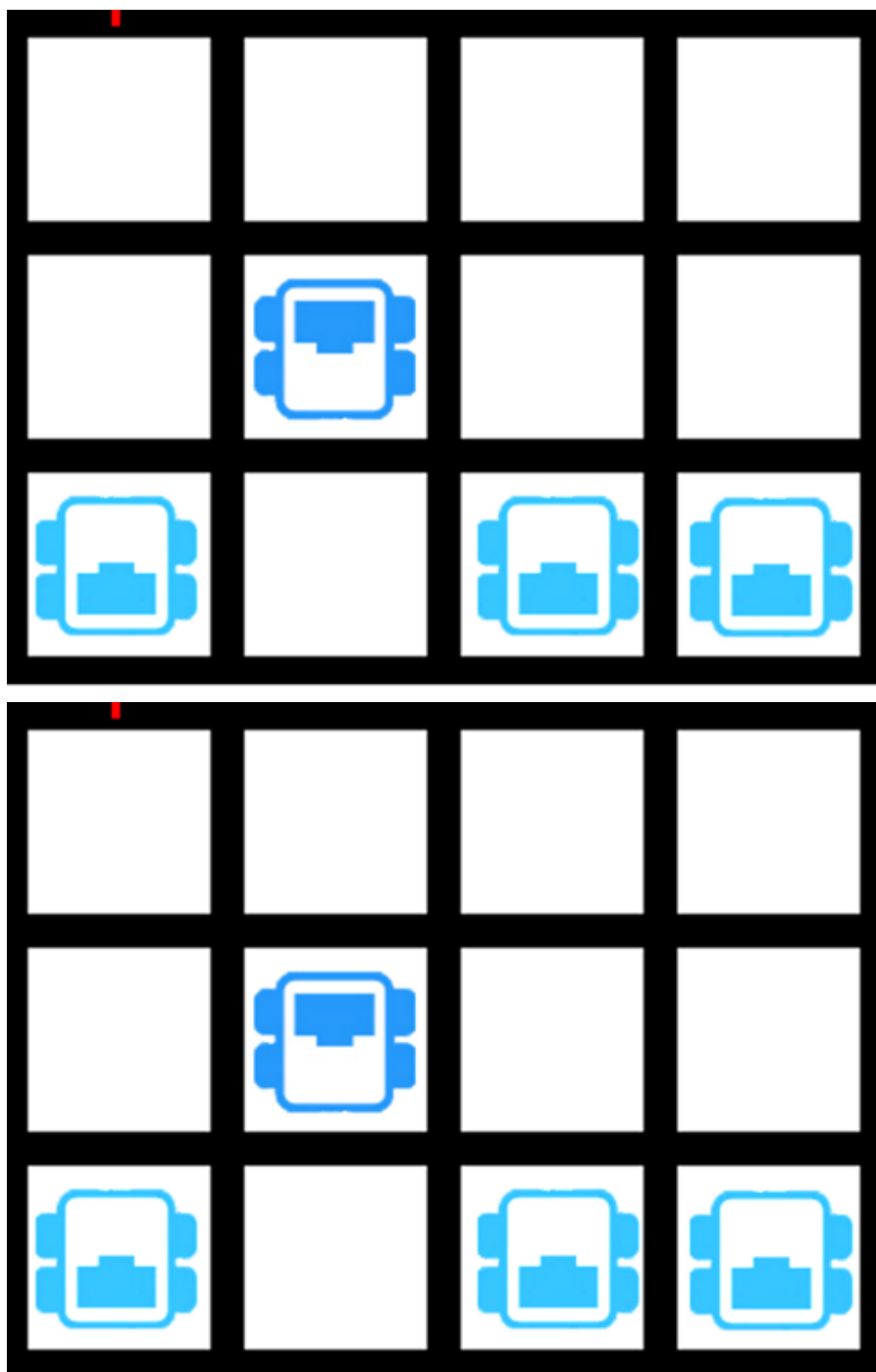


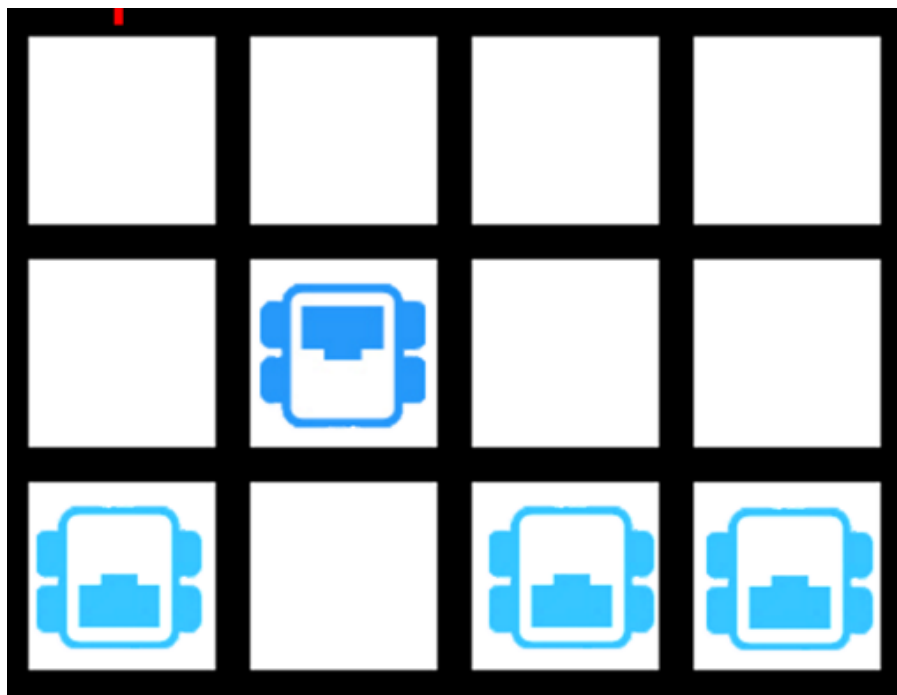


Hình 16.5 Giá trị mà Joystick trả về có dao động từ $\{-100;100\}$

Luyện tập

Nhiệm vụ: Đỗ xe an toàn. Hãy sử dụng Controller, điều khiển Robot vào vị trí yêu cầu trong thời gian ngắn nhất.





Hình 16.6 Sa bàn đồ xe trong nhiệm vụ

Âm nhạc và Robot: Hãy sử dụng các thẻ lệnh về âm thanh kết hợp với việc lập trình các nút trên Controller để tạo ra Đàn mini. Sau đó thử chơi bản nhạc dưới đây:

play note

C ▼

whole ▼

✓ C

D

E

F

G

A

B

C

D

F

F

F

F

F

F

F

F

Ba - by shark, doo doo doo doo doo doo doo

C

D

F

F

F

F

F

F

F

F

Ba - by shark, doo doo doo doo doo doo doo

C

D

F

F

F

F

F

F

F

F

Ba - by shark, doo doo doo doo doo doo doo

F

F

E

Ba - by shark!

Hình 16.8 Thẻ lệnh phát âm thanh trong VEXCODE IQ và bài hát “Baby Shark”

TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Não VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đầu nối cảm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.